

使用说明 本文件仅包含题面与建模任务，不含计算答案。建议先独立判断指标方向、构造计算流程，再使用配套数据和代码验证。

1 问题背景

某市拟新建一处综合型社区应急避难场所，用于地震、洪涝、火灾等突发事件发生后的人员疏散、临时安置和应急医疗衔接。规划部门初选了 5 个候选点：东湖公园、河滨体育场、新城广场、北站物流园和南郊校园。

选址既要保证安全和疏散效率，也要考虑承载能力、建设成本与生态影响。请建立综合评价模型，对 5 个候选点进行排序，并给出一个首选方案和一个备选方案。

2 原始数据

为保证纸面阅读清晰，8 项指标分成两张表列示；两表中的候选点顺序完全一致。

表 1: 安全性与可达性数据

候选点	地质与消防安全评分	洪涝风险指数	平均疏散时间/min	最近医疗点距离/km
东湖公园	88	0.18	18	2.4
河滨体育场	82	0.32	14	1.2
新城广场	90	0.12	16	1.8
北站物流园	78	0.20	22	3.0
南郊校园	86	0.15	20	0.9

表 2: 承载能力、经济与环境数据

候选点	可用面积/万 m ²	服务覆盖人口/万人	建设成本/百万元	生态扰动指数
东湖公园	4.8	7.2	42	0.22
河滨体育场	3.9	8.5	36	0.35
新城广场	3.2	9.1	48	0.18
北站物流园	6.5	6.0	32	0.48
南郊校园	5.2	6.8	40	0.15

数据说明：地质与消防安全评分越高，表示地质条件、消防条件和场地结构安全性越好；洪涝风险指数与生态扰动指数均为数值越小越好。完整数据另见配套 CSV 文件。

3 AHP 层次结构

- 目标层：选择最优应急避难场所；
- 准则层：安全性、可达性、承载能力、经济与环境；
- 指标层：每个准则包含两个指标；
- 方案层：5 个候选点。

表 3: 准则与指标的对应关系

准则	指标 1	指标 2
安全性	地质与消防安全评分	洪涝风险指数
可达性	平均疏散时间	最近医疗点距离
承载能力	可用面积	服务覆盖人口
经济与环境	建设成本	生态扰动指数

4 专家判断矩阵

准则层判断矩阵的行列顺序均为：安全性、可达性、承载能力、经济与环境。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}.$$

(1)

各准则下的局部判断矩阵如下，行列顺序与表 3 中的“指标 1、指标 2”一致。

表 4: 指标层局部判断矩阵

准则	局部判断矩阵
安全性	$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
可达性	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}$
承载能力	$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
经济与环境	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}$

5 建模任务

1. 判断 8 个指标分别属于收益型还是成本型指标，并完成无量纲化和统一正向化。
2. 使用最大特征值法求 AHP 准则权重和局部指标权重，计算 8 个指标的全局权重。
3. 对所有判断矩阵完成一致性检验，报告 $\lambda_{\max}$ 、 CI 和 CR 。
4. 使用 AHP 全局权重对候选点进行综合评价。可采用加权综合评分，也可采用 AHP-TOPSIS。
5. 至少再选择两类不同思想的评价模型进行对比。例如，可选择熵权-TOPSIS、CRITIC-TOPSIS、VIKOR、灰色关联分析或模糊综合评价。
6. 比较各模型排序是否一致，解释产生差异的原因，不得只罗列名次。
7. 对 AHP 权重进行敏感性分析，判断首选方案是否稳定。
8. 给出最终建议，至少包括首选点、备选点、推荐成立的条件以及模型局限。

6 建模假设

1. 原始数据由同一统计口径获得，具有可比性。
2. 建设周期、政策审批和土地权属暂不纳入本轮初筛。
3. 各指标在本次评价期内保持稳定。
4. AHP 专家判断能够代表规划部门当前的风险偏好。
5. 指标之间可能存在相关性，因此需要用 CRITIC 或结果比较讨论信息重复问题。

成果要求 结论不应只写“某方案得分最高”。请同时说明权重来源、模型适用条件、排序差异、稳健性以及首选与备选方案的现实含义。